Termodinâmica

Aula 6 – Primeira lei (parte 1)

Prof. Diego J. Raposo

Universidade de Pernambuco, Escola Politécnica de Pernambuco (UPE-POLI)

Semestre 2026.1

Introdução

- A primeira lei é uma das mais importantes da Termodinâmica. Ela surgiu na forma de uma generalização da lei da conservação da energia, que hoje sabemos ter haver com simetrias (teorema de Noether), e nas observações práticas de que diferentes formas de energia eram passíveis de conversão uma na outra, o que foi rigorosamente e sistematicamente analisado por James Prescott Joule;
- Como a lei zero, a 1a. lei possui mais de um enunciado possível; na verdade inúmeros foram sugeridos, mas listaremos nessa seção os mais comuns, e como eles estão relacionados, pois isso possibilita uma melhor profundidade no entendimento das implicações dessa lei, apresentadas logo em seguida.

Enunciado de Joule da 1a. lei

- Antes de Joule a energia mecânica, ou "capacidade de gerar trabalho", era expressa em unidades de força vezes deslocamento: N m = kg m^2 s^{-2}. Por outro lado, a transferência de energia térmica (calor) era dado em unidades de caloria (1 cal aquece 1 g de água em 1 °C).
- Joule suspeitava que a energia mecânica e a térmica estavam relacionadas, então realizou vários experimentos onde aqueceu, adiabaticamente, certa quantidade de água. Ao realizar trabalho adiabático nesse sistema ele registrou o aumento da temperatura por meio de um termômetro. Por exemplo, ele foi pioneiro no estudo do aquecimento via dissipação de calor de uma resistência em um circuito elétrico fechado (Fig. 1), o chamado Efeito Joule.

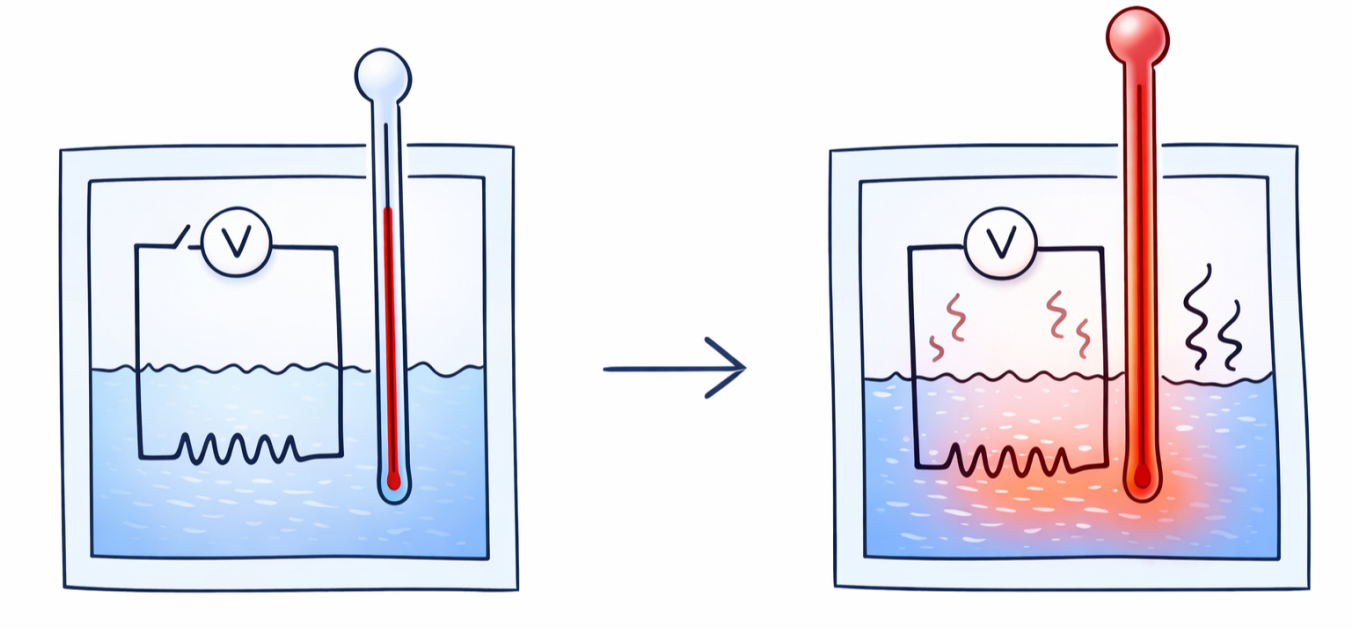

Figura: Aquecimento de amostra de água via energia elétrica (dissipação de calor por resistência).

- Ele observou que para induzir a mesma variação de temperatura na mesma quantidade de água, o trabalho mecânico era o mesmo, independente do tipo de processo (natureza do fenômeno que gerou o trabalho)! Ou seja:
  1. O trabalho adiabático independe do caminho, apenas dos estados inicial e final;
  2. Calor e trabalho são formas de energia com unidades correlatas. Ele descobriu que o equivalente mecânico da caloria é tal que:

$$1 \text{ cal} = 4{,}184 \text{ N m} = 4{,}184 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2} = 4{,}184 \text{ J}$$

- Assim podemos expressar w e q numa mesma unidade, tipicamente Joule (J, criada para homenageá-lo) nas duas.

- Como funções de estado dependem apenas dos estados inicial e final, que foram os mesmos nos vários experimentos realizados por Joule, concluímos que em processos adiabáticos (em que não há troca de calor) o trabalho corresponde a uma função de estado U, chamada de energia interna, cuja variação é tal que:

$$\Delta U = w_{\text{ad}} \tag{1}$$

- Esse é basicamente o enunciado de Joule da 1a. lei da Termodinâmica:

> **Enunciado J:** Se um sistema isolado adiabaticamente é alterado (de um estado inicial a um final), o trabalho gasto é o mesmo para todos os caminhos que conectam os dois estados.

- Se há perda ou ganho de energia de outra forma (como quando usamos paredes diatérmicas), define-se o calor como a diferença entre ΔU e $w \neq w_{\text{ad}}$:

$$q = \Delta U - w \tag{2}$$

Enunciado de Mayer-Poincaré da 1a. lei

- Uma versão alternativa da 1a. lei, que considera um processo cíclico no sistema, é chamada de enunciado de Mayer-Poincaré, e diz:

> **Enunciado M**: Em um processo cíclico o trabalho realizado pelo sistema é igual ao negativo do calor que ele recebe.

- Em termos matemáticos:

$$\oint đw = -\oint đq \tag{3}$$

- Sendo possível então deduzir a existência de uma função $U = q + w$ que independe do caminho, pois:

$$\oint (đw + đq) = \oint \mathrm{d}U = 0 \tag{4}$$

- Logo U é uma função de estado (teorema de Green). Temos, portanto, duas formas de expressar a primeira lei, a forma diferencial e a forma integral:

$$\mathrm{d}U = đq + đw \text{ (forma diferencial)} \tag{5}$$

$$\int \mathrm{d}U = \int đq + \int đw \Rightarrow \Delta U = q + w \text{ (forma integral)} \tag{6}$$

- A existência dessa função garante que entre dois estados A e B (com A $\neq$ B, ou seja, um processo não-cíclico):

$$\int_{\mathrm{A}}^{\mathrm{B}} \mathrm{d}U = U_{\mathrm{A}} - U_{\mathrm{B}} \tag{7}$$

- Enquanto que o enunciado de Joule refere-se a processos não-cíclicos e a processos em um sistema adiabaticamente isolado, o enunciado de Mayer-Poincaré envolve processos cíclicos e sistemas fechados. A dedução do enunciado J a partir do M segue da transformação entre os estados A e B:

$$\int_{\mathrm{A}}^{\mathrm{B}} \mathrm{d}U = \Delta U = q + w \xrightarrow{q=0} \Delta U = w_{\mathrm{ad}} \tag{8}$$

- Já a dedução do M a partir do J exige que pensemos na consequência do postulado de Joule para sistemas fechados, onde o calor limita a transformação do trabalho (realizado pela vizinhança) em variação de energia interna. Considere novamente o experimento com a resistência elétrica, por exemplo, onde na 1a. etapa o sistema recebe trabalho elétrico, adiabaticamente, da vizinhança: $w(\mathrm{viz} \to \mathrm{sis})$. Depois retornamos o sistema ao seu estado inicial ao trocar a parede adiabática por uma diatérmica, com liberação de calor para a vizinhança (Fig. 2).

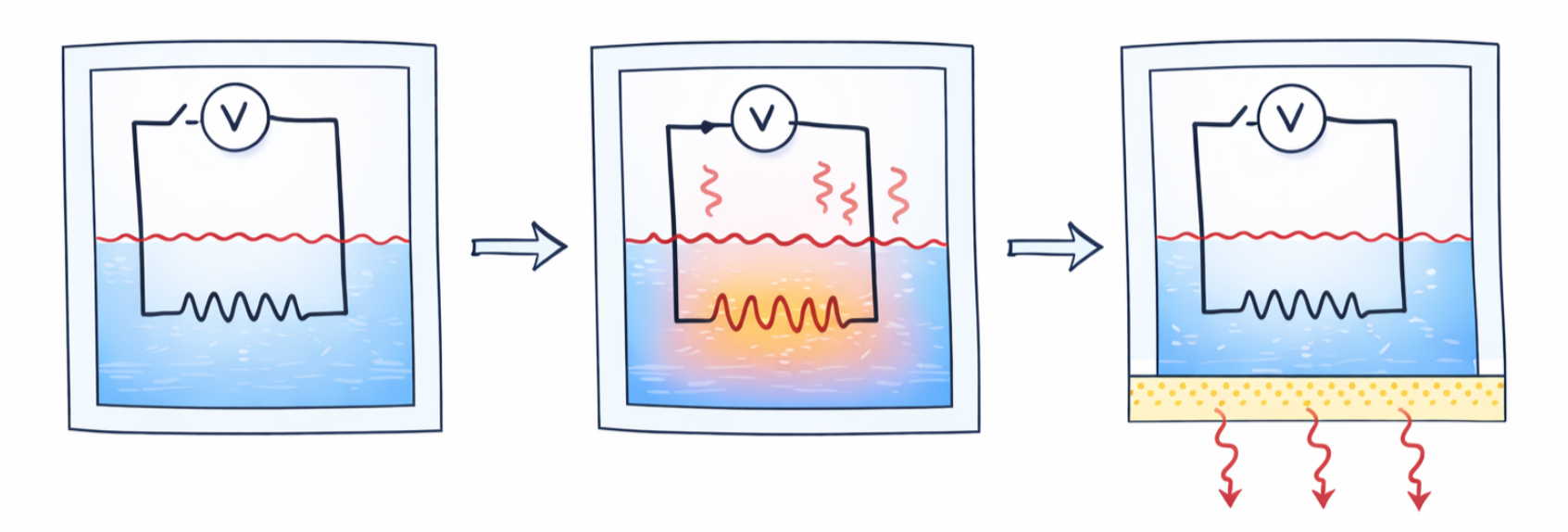

Figura: Processo cíclico onde o sistema é aquecido adiabaticamente e depois perde energia térmica para a vizinhança.

- Assim, podemos verificar que:

$$w(\text{viz} \rightarrow \text{sis}) = -q(\text{sis} \rightarrow \text{viz}) \tag{9}$$

- Reconhecendo que $w(\text{viz} \rightarrow \text{sis}) = \oint đw$ e $q(\text{sis} \rightarrow \text{viz}) = \oint đq$ chega-se ao enunciado M. De uma forma mais direta podemos usar a forma diferencial do enunciado de Joule para sistemas fechados e realizar a integral cíclica:

$$\mathrm{d}U = đq + đw \Rightarrow \oint \mathrm{d}U = \oint đw + \oint đq = 0$$

$$\Rightarrow \oint đw = -\oint đq \tag{10}$$

Conservação da energia e outros enunciados

- A primeira lei pode ser compreendida em termos da conservação da energia pois ela extende a noção de que apenas a energia mecânica é conservada (em sistemas conservativos). Basta reconhecer que a energia total do universo, E, é a soma das energias mecânica e termodinâmica de todas as entidades físicas nele contidos, e que ela se conserva em quaisquer processos[1]:

$$E_M + E_T = E = \text{cte.} \tag{11}$$

[1] Hoje sabemos que, na verdade, é a massa-energia que se conserva, pois massa é uma forma de energia com inércia.

- A energia mecânica refere-se às forças conservativas, e a parcela não-conservativa, E_T, corresponde a energia interna, que representa:
  1. A correção da energia total para incluir processos não-conservativos;
  2. A soma das energias cinética e potencial das partículas individuais;
  3. Trabalho onde não há deslocamento do centro de massa, ou trabalho na ausência de campos externos, e dissipação de calor em forças dissipativas.
- Portanto, um processo que envolve a variação dessas energias deve ser tal que:

$$\Delta E = \Delta E_M + \Delta U = 0 \tag{12}$$

- Se não há dissipação de energia ou qualquer trabalho envolvendo rearranjo de interações entre as partículas, $\Delta U = 0$ e temos processos físicos conservativos:

$$\Delta E = \Delta E_M = 0 \tag{13}$$

- Se o centro de massa permanece imóvel (ou, analogamente, adota-se o referencial inercial no centro de massa), e na ausência de campos externos, a variação da energia total é devido à mudança na energia interna apenas. Como a energia total se conserva, assim também ocorre com U:

$$\Delta E = \Delta U = 0 \tag{14}$$

- Naturalmente que esse é o caso do universo, o que nos leva ao enunciado de Clausius da 1a. lei:

Enunciado C: A energia do universo é constante

- Esse enunciado é limitado a sistemas isolados (não interagem nem mecanicamente nem termodinamicamente com uma vizinhança). Se o universo, por outro lado, é dividido em partes, podemos definir um sistema de interesse em contato térmico com uma vizinhança (sistema fechado), então:

$$\Delta E_M^{\text{sis}} + \Delta U^{\text{sis}} + \Delta E_M^{\text{viz}} + \Delta U^{\text{viz}} = 0 \tag{15}$$

- Tal equação permite entender processos com envolvimento de energia mecânica juntamente com a termodinâmica, como no exemplo do experimento das pás de Joule (Fig. 3). Nele, Joule acoplou um mecanismo de pás em um recipiente com água, que contava também com um termômetro. Ao rodar as pás, um peso era elevado numa certa altura, de modo que a energia térmica (medida pelo termômetro) poderia ser vinculado a energia mecânica (medida pelo trabalho gravitacional de elevação do peso).

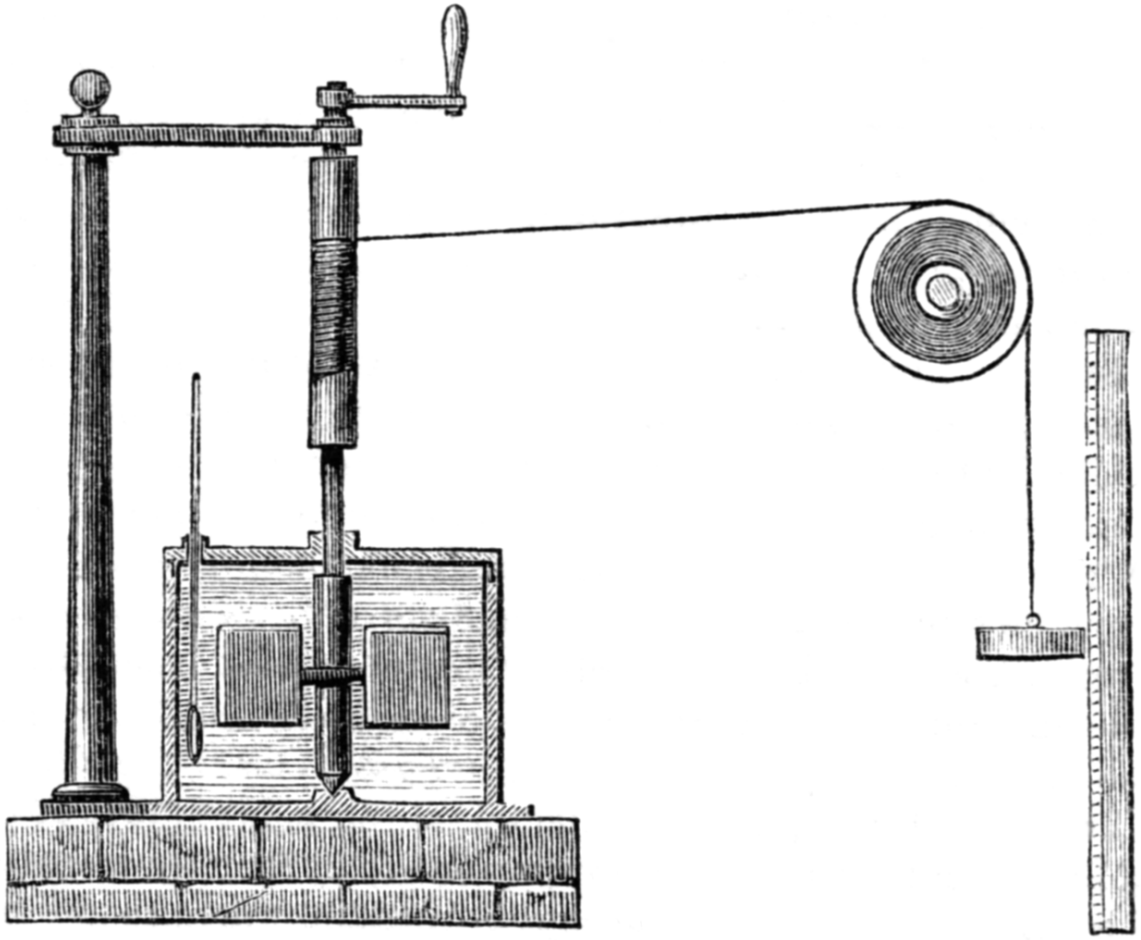

Figura: Experimento das pás que Joule realizou para medir o equivalente mecânico do calor.

- Neste experimento $\Delta E_M^{\text{viz}} = w_g$ (trabalho gravitacional perdido pela vizinhança) e $\Delta U^{\text{sis}} = q$ (calor absorvido pelo sistema, usado na elevação da temperatura da água):

$$\underbrace{\Delta E_M^{\text{sis}}}_{0} + \underbrace{\Delta U^{\text{sis}}}_{q} + \underbrace{\Delta E_M^{\text{viz}}}_{w_g} + \underbrace{\Delta U^{\text{viz}}}_{0} = 0 \tag{16}$$

- Na ausência de campos conservativos, como no universo, $\Delta E_M = 0$. Logo:

$$\Delta U^{\text{sis}} + \Delta U^{\text{viz}} = 0 \Rightarrow \Delta U^{\text{sis}} = -\Delta U^{\text{viz}} \tag{17}$$

- Isso implica que variações da energia interna do sistema só ocorrem com um custo equivalente na variação de tal função na vizinhança, sejam essas trocas devido a q ou à w. A equação também remete ao enunciado de Max Planck da 1a. lei:

Enunciado P: Não existe motoperpétuo de 1° grau.

- Uma máquina desta natureza opera violando a primeira lei, com $\Delta U \neq 0$. Portanto ΔU^{sis} e ΔU^{viz} podem ter o mesmo sinal, por exemplo. Ou ainda é possível que trabalho seja gerado pelo sistema ($\Delta U^{\text{sis}} < 0$) sem que seja necessário trabalho ou calor da vizinhança ($\Delta U^{\text{viz}} = 0$), o que vai de encontro a todos os experimentos, em escala macroscópica, realizados ao longo de séculos.

Trabalho adiabático e potencial termodinâmico

- A energia interna pode ser interpretada como uma energia potencial, em analogia a sistemas mecânicos. Para ver isso analisemos o trabalho mecânico realizado de um estado i a um j através de um caminho u, dado pela expressão:

$$w(u) = \int_i^j \mathbf{F} \bullet \mathrm{d}\mathbf{r} \tag{18}$$

- É simples mostrar que esse trabalho, uma vez que a segunda lei de Newton é aplicada, equivale a variação de energia cinética entre os estados i e j, e não do caminho entre eles:

$$w = \Delta E_c \tag{19}$$

- Além disso, o trabalho também está relacionado a variações na energia potencial. Isso é possível pela relação entre a força e a energia potencial em campos conservativos. Em particular, para forças centrais, existe uma relação simples entre a força a qual uma partícula é submetida e a distância da partícula que gera o campo:

$$F(r) = -\frac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}r} \tag{20}$$

- Substituindo essa relação na expressão para o trabalho leva a concluir que o trabalho equivale ao negativo da variação da energia potencial entre i e j, mais uma vez sem nenhuma dependência do caminho:

$$w = -\Delta E_p \tag{21}$$

- Essas observações culminam na relação entre variações na energia cinética e potencial:

$$\Delta E_c = -\Delta E_p \Rightarrow \Delta E_c + \Delta E_p = 0 \tag{22}$$

- Que implica que a soma dessas energias, chamada de energia total, deve ser constante para sistemas/forças conservativas:

$$E_M = E_c + E_p = \text{cte.} \tag{23}$$

- Vamos analizar agora o trabalho termodinâmico. Pela primeira lei:

$$\mathrm{d}U = đq + đw = đq + \sum_k X_k \mathrm{d}Y_k \tag{24}$$

- Num processo adiabático ($đq = 0$):

$$\mathrm{d}U = đw_{\text{ad}} = \sum_k X_k \mathrm{d}Y_k \tag{25}$$

- Se calcularmos a derivada parcial de U em relação a Y_k, mantendo Y_l constante para todo $l \neq k$:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial Y_k}\right)_{Y_{l\neq k},\mathrm{ad}} = X_k \tag{26}$$

- Essa equação é análoga a Eq. 20:
  - A força mecânica F está associada à força generalizada X_k;
  - A força gera um deslocamento mecânico $\mathrm{d}r$ análogo ao deslocamento generalizado $\mathrm{d}Y_k$;
  - A energia potencial mecânica E_p possui papel similar a energia interna U, que atua como um potencial termodinâmico.
  - Em sistemas mecânicos conservativos $\Delta E_M = 0$ e $E_M = \mathrm{cte.}$; em sistemas termodinâmicos $\Delta U = 0$ e $U = \mathrm{cte.}$;
  - Para ambos os casos há uma independência do caminho: processos mecânicos conservativos ou processos termodinâmicos adiabáticos só dependem dos estados inicial e final.

1a. lei para diferentes sistemas

- Agora podemos descrever com mais detalhes as contribuições para a energia interna de acordo com os tipos de sistema. Em todos os casos:

$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}U^{\mathrm{sis}} + \mathrm{d}U^{\mathrm{viz}} \tag{27}$$

- Para sistemas isolados, como vimos, a variação da energia interna frente a uma transformação é nula:

$$\mathrm{d}U = 0 \quad \text{(sis. isolados)} \tag{28}$$

- Sistemas fechados podem trocar energia na forma de calor ou trabalho, de diferentes tipos:

$$\mathrm{d}U = đq + đw = đq + \sum_k X_k \mathrm{d}Y_k \quad \text{(sis. fechados)} \tag{29}$$

- Em sistemas abertos a contribuição da troca de matéria na energia livre é incluída num termo $\mathrm{d}U_{\mathrm{mat}}$. Para diferentes componentes r, portanto:

$$\begin{aligned} \mathrm{d}U &= đq + đw + \mathrm{d}U_{\mathrm{mat}} \\ &= đq + đw + \sum_r \mathrm{d}U^r_{\mathrm{mat}} \quad \text{(sis. abertos)} \end{aligned} \tag{30}$$

Relação entre C e U

- Assuma que $U = U(V, T)$ e um sistema fechado. A diferencial total de U será:

$$\mathrm{d}U = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V = đq + đw \tag{31}$$

- Se temos apenas trabalho pV, e o processo é reversível, a pressão externa é aproximadamente a pressão p do gás, de modo que também:

$$\mathrm{d}U = đq - p\mathrm{d}V \tag{32}$$

- Podemos usar as duas equações para obter uma equação para $đq$ em função de U:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V = đq - p\mathrm{d}V$$

$$đq = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left[p + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\right] \mathrm{d}V \tag{33}$$

- Como $C \stackrel{\text{def}}{=} đq/\mathrm{d}T$:

$$C \stackrel{\text{def}}{=} \frac{đq}{\mathrm{d}T} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \left[p + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\right] \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T} \tag{34}$$

- A volume constante ($\mathrm{d}V/\mathrm{d}T = 0$) temos que:

$$C_V \stackrel{\text{def}}{=} \frac{đq_V}{\mathrm{d}T} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \tag{35}$$

- Ou seja, estabelecemos a relação entre uma função resposta, C_V, que podemos medir diretamente, com a derivada de uma variável termodinâmica, que não obtemos diretamente via experimento. Usando novamente a Eq. 34, mas agora assumindo que a pressão é constante:

$$C_p \stackrel{\text{def}}{=} \frac{đq_p}{\mathrm{d}T} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \left[p + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\right] \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \tag{36}$$

- Como a variação de U com V a T constante é C_V, deduzimos uma importante relação entre C_V e C_p:

$$C_p = C_V + \left[p + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \tag{37}$$

Referências

- Passos, J.C.; Os experimentos de Joule e a primeira lei da termodinâmica; Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 31, n. 3, 3603, 2009;
- Rosenberg, R.M.; From Joule to Caratheodory and Born: A Conceptual Evolution of the First Law of Thermodynamics; Journal of Chemical Education, Vol. 87, No. 7, 2010;
- Young, J.; Heat, work and subtle fluids: a commentary on Joule (1850) 'On the mechanical equivalent of heat'; Phil. Trans. R. Soc. A, 373, 2015;
- Castellan, G.W.; Physical Chemistry; Addison-Wesley, 3rd edition, 1983;
- Ott, J.B., Boerio-Goates, J.; Chemical Thermodynamics: Principles and Applications; Academic Press, 2000.

Questões

Questão 6.1

Qual o tempo necessário para aquecer 1 g de água em 1 °C com uma resistência de $R_e = 56\ \Omega$ e uma corrente de $I_e = 50$ mA, se o trabalho elétrico é dado por:

$$w_e = I_e^2 R_e \Delta t$$

Considere que $1\ \Omega = 1\ \mathrm{J/(A^2\ s)}$.

Questão 6.2

Uma máquina térmica recebe 24 J, perde 4 cal de calor e libera 20 J de trabalho antes de voltar ao seu estdo original. Você investiria nessa máquina? Por que?

Questão 6.3

Qual a variação molar na energia interna de um gás, com capacidade calorífica igual a $3nR/2$, caso tenha sua temperatura elevada em 5% a partir de uma inicial de 350 K.